

Leitfrage: Warum werden bewegte Ladungen im Magnetfeld seitlich abgelenkt?

Kurz ankommen

Im Fadenstrahlrohr sieht man eine gekrümmte Elektronenbahn. Die Elektronen werden nicht schneller, sondern ständig zur Seite abgelenkt. Genau hier verbindet sich Magnetfeld, Lorentzkraft und Kreisbewegung.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Magnetfelder wirken auf bewegte Ladungen
- Die Lorentzkraft steht senkrecht zu Geschwindigkeit und Magnetfeld
- Bei senkrechtem Eintritt kann eine Kreisbahn entstehen
- Die Drei-Finger-Regel hilft bei der Richtung

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$F_L = qvB \quad F_z = \frac{mv^2}{r} \quad r = \frac{mv}{qB}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

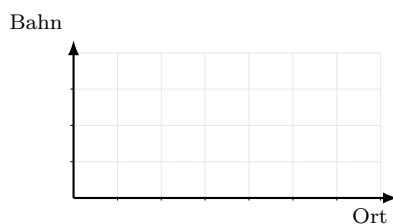
Ein Elektron bewegt sich mit $v = 2,0 \cdot 10^7 \text{ m/s}$ senkrecht zu einem Magnetfeld $B = 1,5 \text{ mT}$. Berechne den Bahnradius. Nutze $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Zeichne eine Elektronenbahn im homogenen Magnetfeld und markiere $\vec{v}$, $\vec{B}$ und $\vec{F}_L$.



5. Alltagscheck

„Die Lorentzkraft verrichtet Arbeit und macht das Elektron schneller.“ Erkläre, warum diese Aussage bei senkrechter Ablenkung nicht passt.



6. Was bleibt hängen?

Nenne eine Schwierigkeit, die im echten Fadenstrahlrohr die Auswertung beeinflussen kann.

Merksatz für mein Heft:
